

Redes II

Unidad 4: Protocolos de integración



Prof.: Ing. Sist. Diego Gomez
Ciclo lectivo 2026

Protocolos de integración

- Las redes modernas integran múltiples servicios sobre una misma infraestructura.
- Actualmente una red puede transportar voz, video, datos, streaming y aplicaciones cloud simultáneamente.
- Los protocolos de integración permiten garantizar interoperabilidad, rendimiento y calidad de servicio.
- Son fundamentales en redes empresariales, centros de datos y servicios multimedia.

Convergencia de redes

- La convergencia consiste en utilizar una misma red para múltiples servicios.
- Antes existían redes separadas para telefonía, video y datos.
- Hoy tecnologías IP permiten unificar todos esos servicios.
- Esto reduce costos y simplifica la administración de infraestructura.

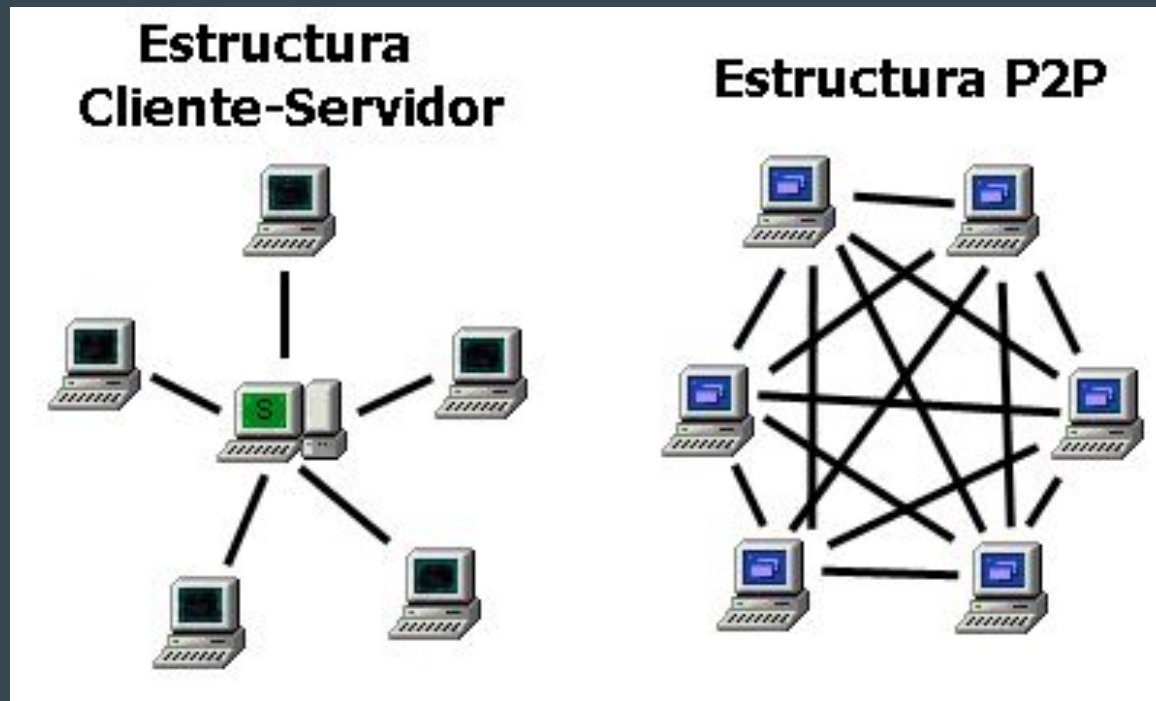
Introducción a P2P

- P2P significa Peer-to-Peer o red entre pares.
- Cada dispositivo puede actuar simultáneamente como cliente y servidor.
- Los recursos se comparten directamente entre los nodos.
- Este modelo elimina la dependencia de un servidor central único.



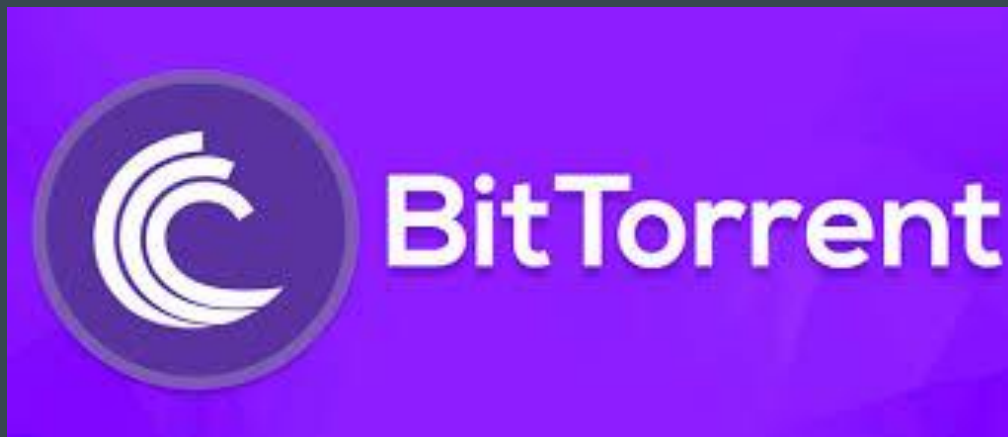
Características de P2P

- Descentralización.
- Alta escalabilidad horizontal.
- Distribución eficiente de archivos.
- Mayor tolerancia a fallos.
- Uso compartido de ancho de banda y almacenamiento.



Tipos de redes P2P

- P2P puro: todos los nodos tienen la misma función.
- P2P híbrido: existen servidores de coordinación.
- Supernodos: algunos nodos gestionan tráfico o búsquedas.
- BitTorrent es actualmente uno de los ejemplos más utilizados.



Ventajas y desventajas de P2P

- Ventajas: bajo costo, escalabilidad y distribución eficiente.
- Desventajas: seguridad compleja y administración difícil.
- Puede generar gran consumo de ancho de banda.
- Existe riesgo de malware o distribución ilegal de contenido.

Laboratorio Linux P2P

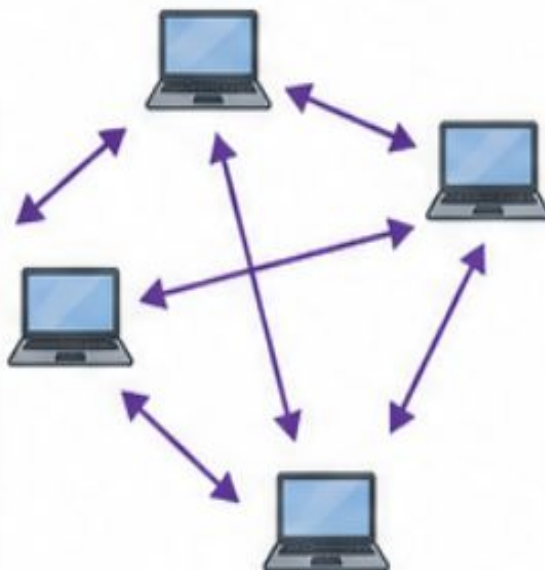
- Instalar un cliente BitTorrent con transmission-cli.
- Analizar peers y conexiones utilizando ss o netstat.
- Observar puertos utilizados y cantidad de conexiones simultáneas.
- Ejemplo: `sudo apt install transmission-cli`
- `wget` <https://releases.ubuntu.com/24.04/ubuntu-24.04-desktop-amd64.iso.torrent>
- `transmission-cli ubuntu-24.04-desktop-amd64.iso.torrent`
- `ss -punta | grep transmission`
- `netstat -plant | grep transmission`

REDES P2P (Peer-to-Peer)

Introducción: Las redes P2P son un modelo de comunicación distribuido donde cada nodo puede actuar como cliente y servidor al mismo tiempo. No dependen de un servidor central, lo que las hace escalables y tolerantes a fallos.

Características

- Descentralización
- Compartición directa de recursos
- Alta escalabilidad
- Tolerancia a fallos
- Bajo costo



Usos actuales



Descarga de
archivos



Streaming
P2P



Blockchain



Intercambio
de datos



WebRTC
(comunicaciones)

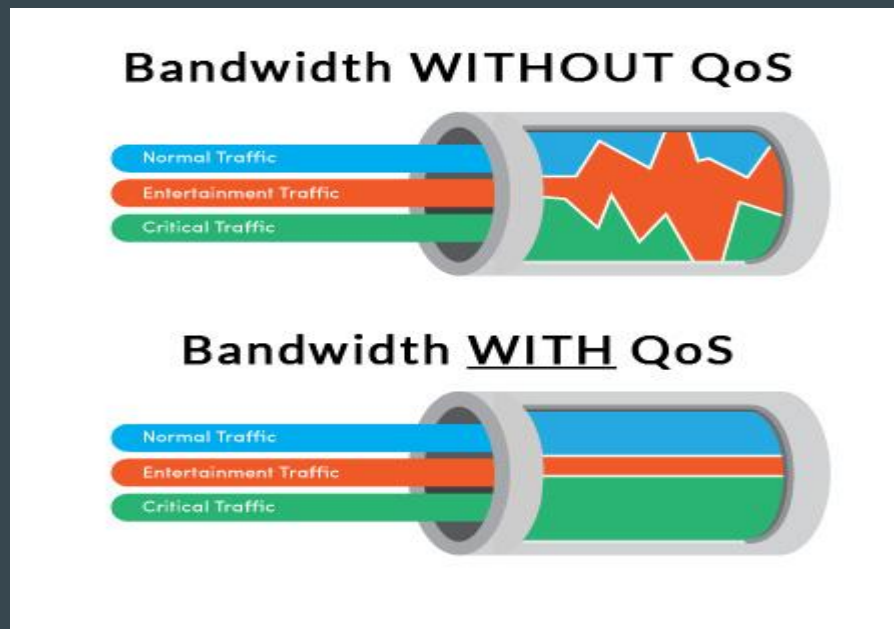
Ejemplo: BitTorrent



1. El peer se conecta al tracker para obtener la lista de otros peers.
2. Los peers se conectan entre sí y comparten partes del archivo.
3. Al finalizar, cada peer puede seguir compartiendo (seeding).

Introducción a QoS

- QoS significa Quality of Service.
- Es un conjunto de mecanismos que priorizan tráfico crítico.
- Permite garantizar calidad en aplicaciones sensibles a la latencia.
- Es fundamental para VoIP, videollamadas y streaming.



Parámetros de QoS

- Latencia: tiempo que tarda un paquete en llegar.
- Jitter: variación en el retardo de paquetes.
- Pérdida de paquetes.
- Ancho de banda disponible.
- Congestión de red.

Mecanismos QoS

- Clasificación y marcado de tráfico.
- Uso de DSCP y 802.1p.
- Traffic Shaping y Policing.
- Control de congestión y administración de buffers.

DSCP y 802.1p

Mecanismos de marcado para QoS

DSCP (Differentiated Services Code Point)

DSCP es un campo de 6 bits dentro del encabezado IP (Capa 3) que se utiliza para clasificar y marcar paquetes, indicando el tipo de servicio que requieren.

¿Dónde se encuentra?

En el campo DS del byte TOS/Traffic Class del encabezado IPv4 o en el campo Traffic Class del encabezado IPv6.

Encabezado IPv4

Versión	IHL	DSCP	ECN	Longitud total
4 bits	4 bits	6 bits	2 bits	16 bits

DSCP: 6 bits

Permite 64 valores (0-63) para clasificar el tráfico.

Ejemplos de valores DSCP comunes

DSCP (decimal)	DSCP (binario)	Clase de servicio	Uso típico
0	000000	Best Effort (DF)	Tráfico normal (por defecto)
8	001000	CS1	Baja prioridad
16	010000	AF11	Datos críticos
26	011010	AF31	Video
34	100010	AF41	Video conferencias
46	101110	EF (Expedited Forwarding)	Voz (VoIP) de baja latencia
56	111000	CS7 (Network Control)	Tráfico de control de red

Características

- ✓ Opera en Capa 3 (IP).
- ✓ Usado en redes con DiffServ.
- ✓ Independiente del medio físico (funciona en Ethernet, Wi-Fi, MPLS, WAN, etc.).
- ✓ Los routers usan el DSCP para aplicar políticas de QoS (colas, prioridad, etc.).

Modelo OSI

7	Aplicación
6	Presentación
5	Sesión
4	Transporte
3	Red (IP)
2	Enlace de datos
1	Física



802.1p (User Priority)

802.1p es un campo de 3 bits dentro de la etiqueta 802.1Q (Capa 2) que se utiliza para indicar la prioridad del tráfico en redes Ethernet.

¿Dónde se encuentra?

En el campo PCP (Priority Code Point) de la etiqueta 802.1Q, que va entre la dirección MAC origen y el campo EtherType.

Trama Ethernet 802.1Q (con VLAN)

MAC Destino	MAC Origen	Etiqueta 802.1Q			EtherType
		TPID	PCP	VID	
		16 bits	3 bits	12 bits	16 bits

PCP (802.1p): 3 bits

Permite 8 niveles de prioridad (0-7) dentro de la misma VLAN.

Niveles de prioridad 802.1p

Prioridad (decimal)	PCP (binario)	Clase de servicio (ejemplo)	Uso típico
7	111	Red / Control (NC)	Tráfico crítico de red
6	110	Voice (V)	Voz (VoIP)
5	101	Video (VI)	Video streaming
4	100	Controlled Load (CL)	Datos importantes
3	011	Best Effort (BE)	Tráfico normal
2	010	Background (BK)	Descargas, backups
1	001	Scavenger (SC)	Tráfico de baja prioridad
0	000	Best Effort (BE)	Por defecto

Características

- ✓ Opera en Capa 2 (Enlace de datos).
- ✓ Usado en switches Ethernet con VLAN (802.1Q).
- ✓ Permite priorizar tráfico dentro de la misma red local.
- ✓ Los switches usan el 802.1p para decidir en qué cola colocar los frames.

Relación entre DSCP y 802.1p

En redes convergentes, el valor DSCP (Capa 3) puede ser mapeado al valor 802.1p (Capa 2) en los switches de borde.
Ejemplo: DSCP 46 (EF - Voz) puede mapearse a 802.1p 6 (Voice) para que tenga alta prioridad en la LAN.

Leyenda

DSCP → Clasificación L3 (routers)

802.1p → Priorización L2 (switches)

QoS Inalambrico

- Las redes Wi-Fi presentan más interferencias que las cableadas.
- El estándar 802.11e implementa WMM.
- Existen categorías de tráfico para voz, video y best effort.
- Esto permite mejorar videollamadas y aplicaciones multimedia.

QOS (QUALITY OF SERVICE)

Introducción: QoS es el conjunto de técnicas que permiten gestionar los recursos de la red para garantizar un rendimiento adecuado a las aplicaciones críticas.

Parámetros clave



Ancho de banda

Cantidad de datos que puede transmitirse por unidad de tiempo.



Latencia (Delay)

Tiempo que tarda un paquete en ir de origen a destino.



Jitter

Variación en el tiempo de llegada de los paquetes.



Pérdida de paquetes

Paquetes que no llegan a destino.

¿Cómo funciona QoS?



Tecnologías y estándares

- **802.1p / 802.1Q:** Priorización en capa 2 (Switches)
- **DiffServ (DSCP):** Priorización en capa 3 (Routers)
- **MPLS QoS** • **WMM (802.11e)** en redes Wi-Fi
- **Traffic Shaping:** Control de tasa de envío
- **Policing:** Control y descarte de tráfico excesivo
- **Congestion Management:** Gestión de congestión (ej. RED, WRED, CoDel)

Aplicaciones que se benefician de QoS



VoIP



Videollamadas



Streaming de video



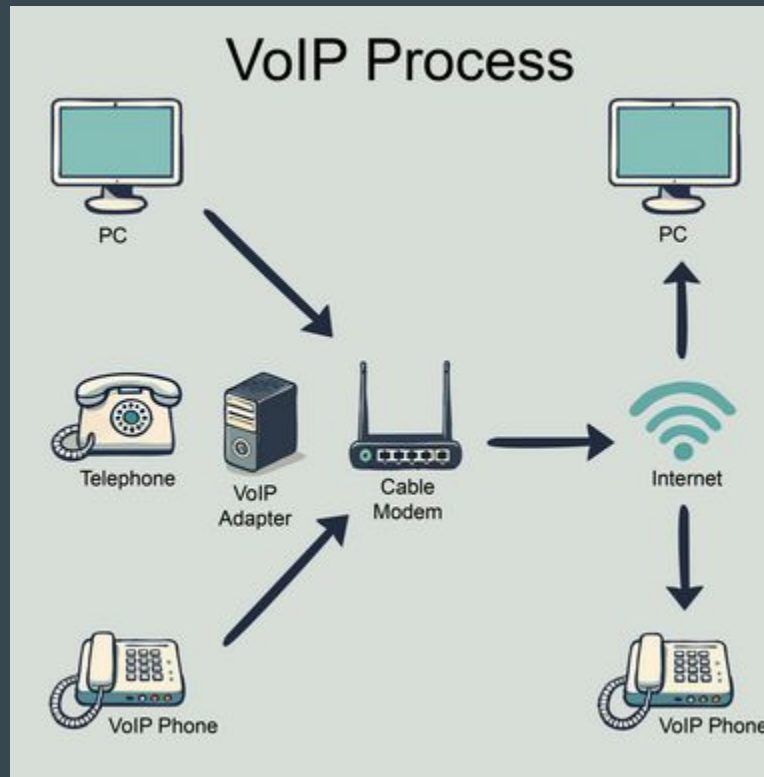
Juegos en línea



Aplicaciones críticas empresariales

Introducción VoIP

- VoIP significa Voice over Internet Protocol.
- Permite transmitir voz utilizando redes IP.
- La voz analógica se convierte en paquetes digitales.
- Actualmente domina las comunicaciones empresariales modernas.

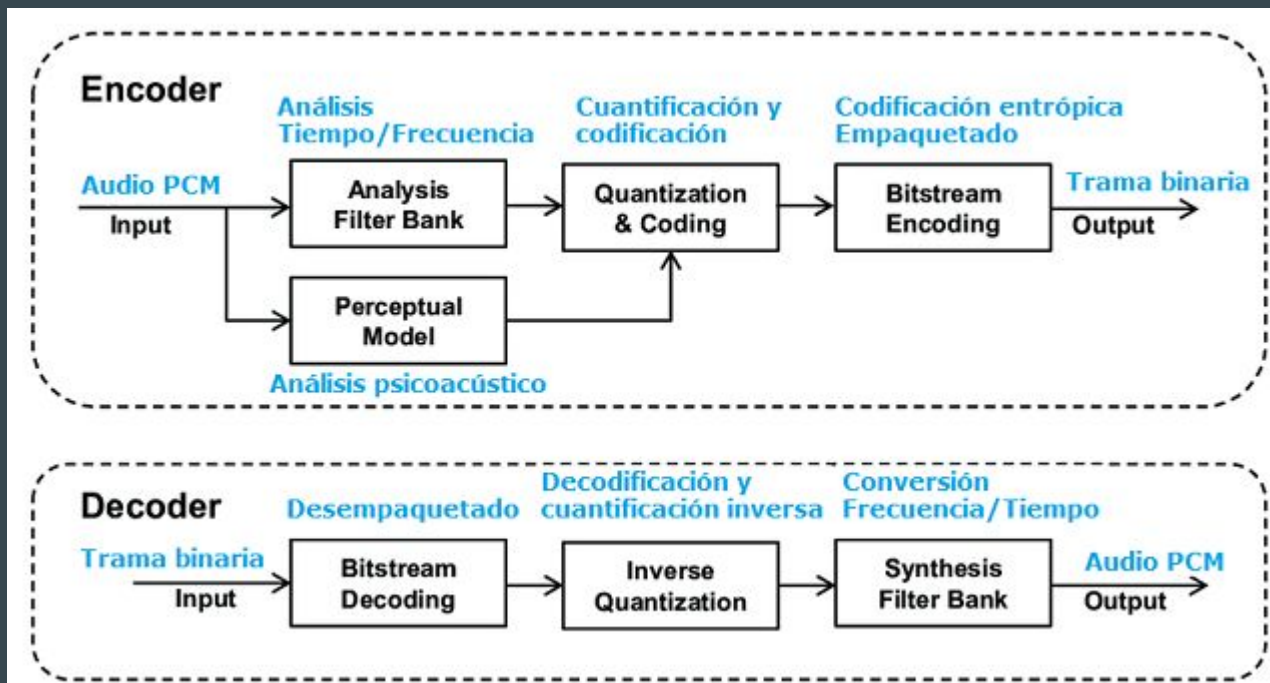


Protocolos VoIP

- SIP: señalización y establecimiento de llamadas.
- RTP: transporte de audio y video.
- SRTP: cifrado de tráfico multimedia.
- STUN/TURN/ICE: atravesar NAT y firewalls.

Codecs VoIP

- Los codecs comprimen el audio para optimizar ancho de banda.
- G.711 ofrece alta calidad pero mayor consumo.
- G.729 reduce consumo de ancho de banda.
- Opus es actualmente uno de los codecs más utilizados.



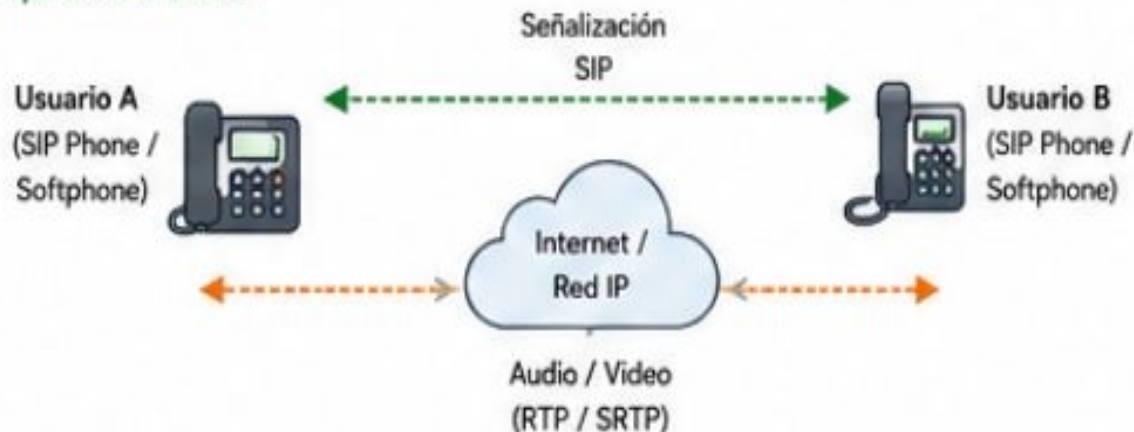
Aplicaciones modernas VoIP

- Microsoft Teams, Zoom y Google Meet utilizan VoIP.
- Muchas plataformas utilizan WebRTC.
- La calidad depende de QoS y del ancho de banda disponible.
- Las empresas utilizan VoIP para reducir costos.

VOIP (VOICE OVER IP)

Introducción: VoIP permite realizar llamadas de voz (y video) utilizando redes IP en lugar de la red telefónica tradicional. Convierte la voz analógica en paquetes digitales para su transmisión.

Arquitectura básica



Protocolos principales

- **SIP (Session Initiation Protocol):** Establece, modifica y finaliza llamadas.
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** Transporta audio y video en tiempo real.
- **SRTP:** RTP seguro (cifrado).
- **STUN / TURN / ICE:** Permiten llamadas a través de NAT y firewalls.

Códex de voz comunes

Códec	Calidad	Ancho de banda	Uso típico
G.711	Alta	64 kbps	Telefonía tradicional
G.729	Media	8 kbps	Ahorro de ancho de banda
Opus	Muy alta	6–510 kbps	WebRTC, apps modernas

👍 Ventajas

- Reducción de costos
- Movilidad
- Integración voz, video y datos
- Escalabilidad

⚠️ Desafíos

- Requiere QoS
- Dependencia de Internet
- Seguridad (SIP spoofing, eavesdropping)